

УДК 618.19-073.75

^{1,2}.Ж. Жолдыбай, ²Д.К.Жакенова, ²А.Панина, ²А.Кунанбаева, ²А.Абыкешева¹Казахскийнаучно-исследовательскийинститутонкологиии радиологии²КазахскийНациональныйМедицинскийуниверситетим.С.Д.Асфендиярова

Возможности контрастной спектральной маммографии в диагностике рака молочной железы

Аннотация. В работе представлены возможности контрастной спектральной маммографии в диагностике рака молочной железы. Проведен сравнительный анализ изменений на маммограммах до и после внутривенного контрастирования (CESM – contrast-enhanced spectral mammography) у 22 пациенток с патологией молочной железы. Контрастная спектральная маммография выявила РМЖ в 54,5% случаев и позволила сократить количество женщин, нуждающихся в проведении биопсии, на 45,5%.

Ключевые слова: Контрастная спектральная маммография, рак молочной железы, возможности диагностики.

Контрастная спектральная маммография (CESM – contrast-enhanced spectral mammography) появилась как технология, улучшающая выявление патологических образований в плотной молочной железе [1]. Ее развитие стало возможным, благодаря активному внедрению и развитию цифровой маммографии. Несколько научных публикаций указывают, что возможности CESM выше в выявлении рака молочной железы (РМЖ) в сравнении с маммографией [2-5]. Стандартная спектральная маммография состоит из трех составляющих изображений, связанных с экспозиционной дозой: низкодозовое изображение, высокодозовое изображение, рекомбинантное изображение [6].

Цель - Оценить возможности спектральной контрастной маммографии в дифференциальной диагностике рака молочной железы.

Задачи: 1. Изучить маммографическую картину образований молочной железы и оценить их по классификации BI-RADS;

2. Изучить результаты спектральной контрастной маммографии и оценить по классификации BI-RADS;

3. Провести сравнительный анализ результатов маммографии и спектральной контрастной маммографии.

Материалы и методы. Контрастная спектральная маммография (CESM) проведена 22 женщинам с патологией молочных желез в возрасте от 31 до 63 лет (средний возраст 46,9 лет). Все изменения на маммограммах разделены

на 4 группы: 1) образование; 2) образование со сгруппированными микрокальцинатами; 3) сгруппированные микрокальцинаты; 4) фокальная асимметрия.

Оценка изменений на маммограммах до и после контрастирования проведена по классификации BI-RADS. Исследования проведены на цифровом маммографе Senographe Essential (GE).

Результаты. При проведении обычной цифровой маммографии в 9 (40,9%) случаях было выявлено образование. Из них по классификации BI-RADS: M5 составила – 44,5% случаев, M6 – 55,5% случаев.

В 2 (9,1%) случаях выявлено образование со сгруппированными микрокальцинатами. Оценка по классификации BI-RADS: M4 – 100%.

В 3 (13,6%) случаях выявлены сгруппированные микрокальцинаты. Оценка по классификации BI-RADS: все случаи M4 – 100%.

В 8 (36,4%) случаях выявлена фокальная асимметрия. Оценка по классификации BI-RADS: M3 – 87,5%, M4 – 12,5%.

При проведении контрастной спектральной маммографии у 9 женщин с образованиями в молочной железе накопление контраста отмечено в 7 (77,7%) (M5, M6) случаях и в 2 (22,3%) случаях накопления контраста не было (M2). У 2 женщин с образованиями и сгруппированными микрокальцинатами слабоинтенсивное накопление контрастного препарата было в 1 (50%) (M2) случае, в 1 (50%) случае накопления контраста не получено (M1). У 3 женщин с наличием сгруппированных микрокальцинатов малоинтенсивное накопление контраста было выявлено в 2 (66,7%) случаях (M4), в 1 (33,3%) случае накопления контраста не получено (M4). У 8 женщин с локальной асимметрией было выявлено патологическое накопление контраста слабой интенсивности в 2 (25%) случаях (M5), в 6 (75%) случаях накопления контраста не получено (M1).

Сравнительный анализ результатов маммографии и спектральной контрастной маммографии отражен в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнительный анализ результатов маммографии и спектральной контрастной маммографии

Оценка по BI-RADS	Маммография (до контрастирования)	Спектральная контрастная маммография
M3	7 (31,8%)	-
M4	6 (27,3%)	4 (18,2%)
M5	4 (18,2%)	4 (18,2%)
M6	5 (22,7%)	4 (18,2%)
M1	-	8 (36,4%)
M2	-	2 (9,0%)
Всего	22 (100%)	22 (100%)

Как видно из таблицы 1, из 22 образований молочной железы (М3, М4, М5, М6) после проведения спектральной контрастной маммографии был установлен РМЖ в 54,5% случаев. В 45,5% накопления контрастного препарата не было выявлено, что позволило исключить РМЖ (М1, М2).

Выводы. Спектральная контрастная маммография является методом выбора в дифференциальной диагностике образований молочной железы. Спектральная контрастная маммография выявила РМЖ в 54,5% случаев и позволила сократить количество женщин, нуждающихся в проведении биопсии, на 45,5%.

Список литературы

1. Carney P.A., Miglioretti D.L., Yankaskas B.C. et al. Individual and combined effects of age, breast density, and hormone replacement therapy use on the accuracy of screening mammography // *Ann. Intern. Med.*-2003.-Vol. 138.-P.168–175.
2. Lalji U., Lobbes M. Contrast-enhanced dual-energy mammography: a promising new imaging tool in breast cancer detection // *Womens Health. Lond Engl.*-2014.-N10.-P.289–298.
3. Lobbes M.BI., Smidt M.L., Houwers J. et al. Contrast enhanced mammography: techniques, current results, and potential indications // *Clin. Radiol.*-2013.-Vol.68.-S.935–944.
4. Blum K.S., Rubbert C., Mathys B. et al. Use of contrast-enhanced spectral mammography for intramammary cancer staging: preliminary results // *Acad. Radiol.*-2014.-Vol. 21.-S.1363–1369.
5. Luczyńska E., Heinze-Paluchowska S., Dyczek S. et al. Contrast-enhanced spectral mammography: comparison with conventional mammography and histopathology in 152 women // *Korean. J. Radiol.*-2014.-Vol.15.-S.689–696.
6. Lalji U.C., Jeukens C.R., Houben I. et al. Evaluation of low-energy contrast-enhanced spectral mammography images by comparing them to full-field digital mammography using EUREF image quality criteria // *Eur. Radiol.*-2015.-Vol.25.-S.2813–2820.

Тұжырым

Ж.Ж.Жолдыбай, Д.К.Жакенова, А.Панина, А.Кунанбаева,
А.Абыкешева
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Спектралды контрасты маммографияның сүт безі қатерлі ісіктерінің диагностикасындағы мүмкіндіктері

Бұл жұмыста спектралды контрасты маммографияның сүт безі қатерлі ісіктерінің диагностикасындағы мүмкіндіктері көрсетілген. Сүт безі патологиясы бар 22 науқастың тамыр ішілік контрасттауға дейінгі маммография мен контрасттаудан кейінгі маммография қорытындылары салыстырылды. Контрасты спектралды маммография сүт безі қатерлі ісігі бар 54,5% жағдайды анықтап биопсия жүргізілуі тиіс әйелдер санын 45,5% жағдайға төмендетті.

Түйінді сөздер: спектралды контрасты маммографияның сүт безі қатерлі ісіктерінің диагностикасындағы мүмкіндіктері.

Summary

Zh.Zh. Zholdybay, D.K.Zhakenova, A. Panina, A.
Kunanbayeva, A. Abykeshova
KazNMU named after S.D.Asfendiyarov, Almaty.

Possibilities of contrast spectral mammography in diagnosis of breast cancer

The paper presents the possibilities of contrasting spectral mammography in the diagnosis of breast cancer. A comparative analysis of the changes on mammograms before and after intravenous contrast (CESM – contrast-enhanced spectral mammography) in 22 patients with pathology of the breast. Contrast spectral mammography breast cancer identified in 54.5 % of cases and has reduced the number of women requiring biopsy, 45.5%.

Keywords Key words: possibilities of contrast spectral mammography in diagnosis of breast cancer.